

CORRIGE DU TD DE DYNAMIQUE

EXERCICE 1

$$\vec{F}(x) = \left(-\frac{a}{x^e} + \frac{b}{x^3}\right) \vec{e}_x$$

1/ Le point matériel est en équilibre si : $\vec{F}(x) = \vec{0}$

$$\Rightarrow F(x) = -\frac{a}{x^e} + \frac{b}{x^3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-ax + b}{x^3} = 0$$

$$\Rightarrow -ax + b = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

Donc on a : $\boxed{x_0 = \frac{b}{a}}$

2/ $\vec{F}(x) = -\text{grad } U \Rightarrow F(x) = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow dU = -F(x) dx$

$$\Rightarrow \int_{U(\infty)=0}^{U(x)} dU = -\int_{\infty}^x F(x) dx$$

$$\Rightarrow U(x) = \int_{\infty}^x \left(\frac{a}{x^e} - \frac{b}{x^3}\right) dx = \left[-\frac{a}{x} + \frac{b}{2x^2}\right]_{\infty}^x$$

$$\Rightarrow \boxed{U(x) = -\frac{a}{x} + \frac{b}{2x^2}}$$

Représentation graphique de $U(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} U(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \left(-ax + \frac{b}{2}\right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} U(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left(-a + \frac{b}{2x}\right) = 0^-$$

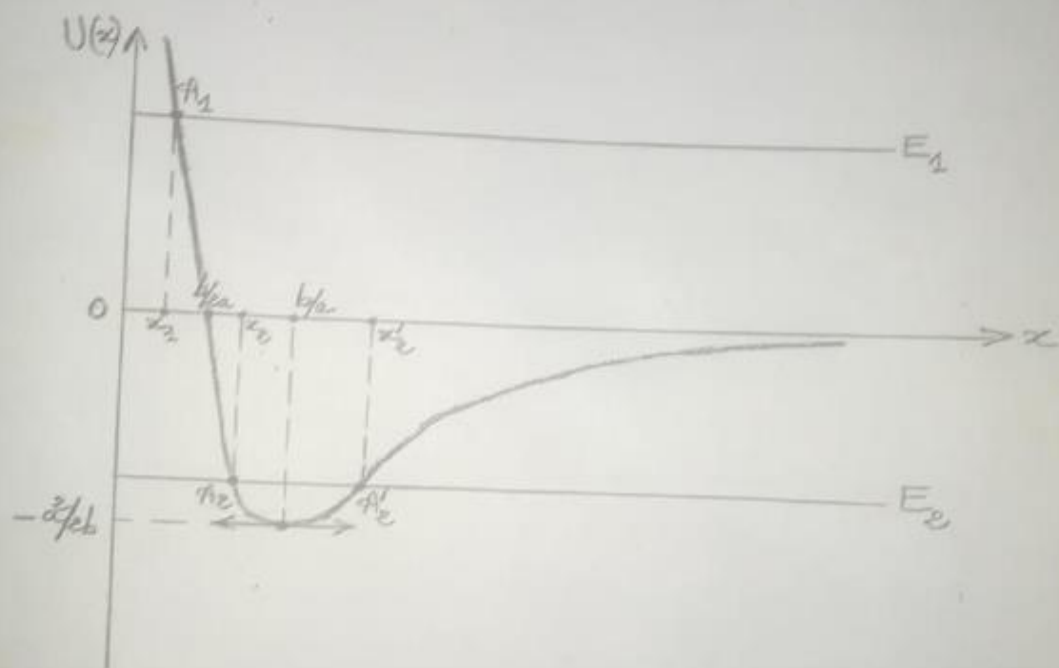
$$U(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} \left(-ax + \frac{b}{x} \right) = 0$$

$$-ax + \frac{b}{x} = 0$$

$$x = \frac{b}{ea}$$

$$\frac{dU}{dx} = -F(x) = 0 \text{ pour } x = x_0 = \frac{b}{a}$$

$$U(x_0) = -\frac{a}{b/a} + \frac{b}{2b^2/a} = -\frac{a^2}{b} + \frac{a^2}{2b} = -\frac{a^2}{2b}$$

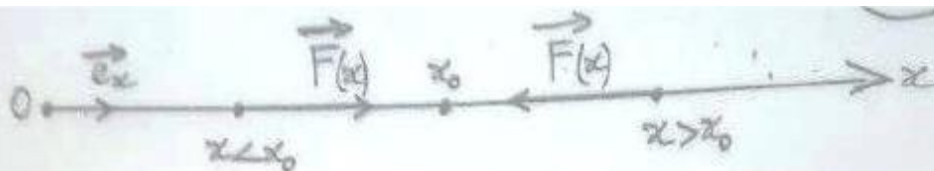


L'équilibre au point $x = x_0$ est stable car $U(x)$ présente un minimum en $x = x_0 = \frac{b}{a}$.

Remarque:

$$F(x) = -\frac{a}{x^3} \left(x - \frac{b}{a} \right) = -\frac{a}{x^3} (x - x_0)$$

* Si, à partir de la position d'équilibre x_0 , on déplace légèrement le point matériel à droite ($x > x_0$), alors on a: $F(x) < 0$.



Donc le point matériel revient à la position x_0 .

Si, à partir de la position d'équilibre x_0 , on déplace légèrement le point matériel à gauche ($x < x_0$), alors on a $F(x) > 0$; le point matériel revient à la position x_0 .
Alors la position d'équilibre $x = x_0$ est stable.

3° $E = E_c + E_p$

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + U(x)$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{a}{x} + \frac{b}{ex^2}$$

L'énergie mécanique se conserve ($E = \text{cte}$); si la vitesse v (initialement nulle) augmente, alors $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ croît et $E_p = U(x)$ décroît, si v diminue, on a le phénomène inverse.

On a les deux cas suivants:

- * Si $E = E_1 \geq 0$: partant de la position x_1 sans vitesse initiale le point matériel s'éloignera à l'infini.
- * Si $E = E_2 < 0$: partant de la position x_2 sans vitesse initiale le point matériel oscillera entre les positions x_2 et x'_2 .

EXERCICE 2

$$1) T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m[(\dot{\theta} - \dot{\theta}\cos\theta)^2 + (-\dot{\theta}\sin\theta)^2]$$

$$T = \frac{1}{2}m\dot{\theta}^2 \left[1 - 2\cos\theta + \underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{=1} \right]$$

$$T = \frac{1}{2}m\dot{\theta}^2 (2 - 2\cos\theta)$$

$$T = m\dot{\theta}^2 (1 - \cos\theta)$$

$$2) V = mgy$$

$$V = mg(1 + \cos\theta)$$

$$3) L = T - V = m\dot{\theta}^2 (1 - \cos\theta) - mg(1 + \cos\theta) \\ = m\dot{\theta}^2 - m\dot{\theta}^2 \cos\theta - mg - mg \cos\theta$$

4)

$$a) \frac{\partial L}{\partial \theta} = m\dot{\theta}^2 \sin\theta + mg \sin\theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = m \sin\theta (\dot{\theta}^2 + g)$$

$$b) \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = 2m\dot{\theta} - 2m\dot{\theta} \cos\theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = 2m\dot{\theta} (1 - \cos\theta)$$

$$c) \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2m\ddot{\theta} (1 - \cos\theta) + 2m\dot{\theta} (\dot{\theta} \sin\theta)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2m\ddot{\theta} (1 - \cos\theta) + 2m\dot{\theta}^2 \sin\theta$$

$$5) \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

$$2m\ddot{\theta} (1 - \cos\theta) + 2m\dot{\theta}^2 \sin\theta - m \sin\theta \dot{\theta}^2 - mg \sin\theta = 0$$

$$y \neq 2 \Leftrightarrow 1 + \cos\theta \neq 2 \Leftrightarrow -1 + \cos\theta \neq 0 \Leftrightarrow 1 - \cos\theta \neq 0$$

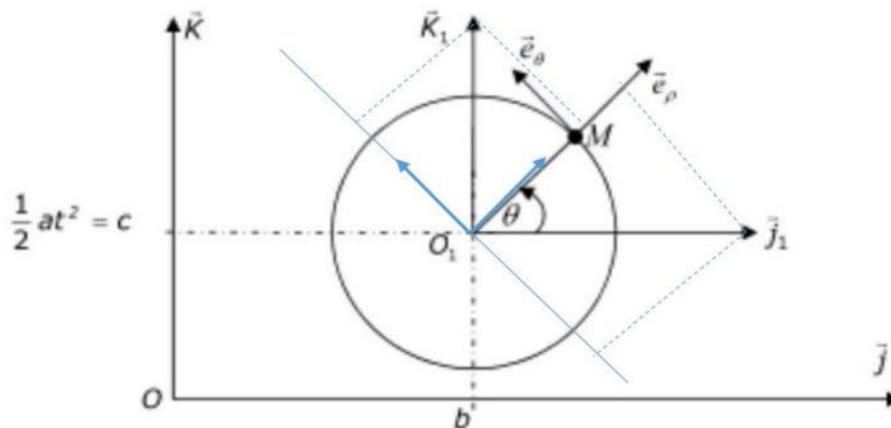
$$\Rightarrow \underbrace{\ddot{\theta}}_A + \underbrace{\frac{\sin\theta}{2(1-\cos\theta)}}_A \dot{\theta}^2 - \underbrace{\frac{g \sin\theta}{2(1-\cos\theta)}}_B = 0$$

$$6) \ddot{\theta} + \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \dot{\theta}^2 - \frac{2g \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = 0$$

$$-\frac{1}{2} \ddot{\theta} \sin \frac{\theta}{2} - \frac{1}{4} \cos \frac{\theta}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{g}{4} \cos \frac{\theta}{2} = 0$$

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{g}{4} u = 0$$

EXERCICE 3



1. On exprime dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$:

a. les vecteurs de la base $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$:

$\vec{i}_1$ et $\vec{e}_z$ sont perpendiculaires au plan de la figure en O_1 et de même sens $\Rightarrow \vec{i}_1 = \vec{e}_z$

En projetant $\vec{j}_1$ et $\vec{k}_1$ sur les axes portant $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\theta$ on obtient finalement :

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{j}_1 = \cos(\theta)\vec{e}_\rho - \sin(\theta)\vec{e}_\theta \\ \vec{k}_1 = \sin(\theta)\vec{e}_\rho + \cos(\theta)\vec{e}_\theta \\ \vec{i}_1 = \vec{e}_z \end{cases}$$

b. le vecteur vitesse du point M par rapport au repère $\mathcal{R}$:

$$\begin{aligned} \vec{v}(M/\mathcal{R}) &= \frac{d\vec{OM}}{dt/\mathcal{R}} = \frac{d\vec{OM}}{dt/\mathcal{R}_1} + \underbrace{\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) \wedge \vec{OM}}_0 = \frac{d\vec{OM}}{dt/\mathcal{R}_1} \\ &\Rightarrow \vec{v}(M/\mathcal{R}) = \frac{d\left(b\vec{j}_1 + \frac{1}{2}at^2\vec{k}_1 + R\vec{e}_\rho\right)}{dt/\mathcal{R}_1} = at\vec{k}_1 + R\frac{d\vec{e}_\rho}{dt/\mathcal{R}_1} = at\vec{k}_1 + R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ &\Rightarrow \vec{v}(M/\mathcal{R}) = at(\sin(\theta)\vec{e}_\rho + \cos(\theta)\vec{e}_\theta) + R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ &\Rightarrow \vec{v}(M/\mathcal{R}) = at\sin(\theta)\vec{e}_\rho + (R\dot{\theta} + at\cos(\theta))\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

c. le vecteur vitesse du point M par rapport au repère $\mathcal{R}_1$:

$$\vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = \frac{d\vec{O_1M}}{dt/\mathcal{R}_1} = \frac{d(R\vec{e}_\rho)}{dt/\mathcal{R}_1} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \Rightarrow \vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

d. le moment cinétique $\vec{\sigma}_{O_1}(M/\mathcal{R}_1)$ et sa dérivée temporelle $\frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/\mathcal{R}_1)}{dt/\mathcal{R}_1}$:

$$\begin{aligned} \vec{\sigma}_{O_1}(M/\mathcal{R}_1) &= \vec{O_1M} \wedge m\vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = R\vec{e}_\rho \wedge mR\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ &\Rightarrow \vec{\sigma}_{O_1}(M/\mathcal{R}_1) = mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z \\ \frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/\mathcal{R}_1)}{dt/\mathcal{R}_1} &= \frac{d(mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z)}{dt/\mathcal{R}_1} = mR^2\ddot{\theta}\vec{e}_z \Rightarrow \frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/\mathcal{R}_1)}{dt/\mathcal{R}_1} = mR^2\ddot{\theta}\vec{e}_z \end{aligned}$$

e. le poids de M et les forces d'inertie :

- $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \sin(\theta)\vec{e}_\rho - mg \cos(\theta)\vec{e}_\theta$: poids de M
- $\vec{F}_e = -m\vec{\gamma}_e(M)$: force d'inertie d'entraînement
- $\vec{F}_c = -m\vec{\gamma}_c(M)$: force d'inertie de Coriolis

$$\vec{\gamma}_e(M) = \vec{\gamma}(O_1 / \mathcal{R}) + \frac{d\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R})}{dt / \mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O_1 M} + \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R}) \wedge (\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{O_1 M})$$

$$\vec{\gamma}(O_1 / \mathcal{R}) = \frac{d^2 \overrightarrow{OO_1}}{dt^2 / \mathcal{R}} = \frac{d^2 \left(b\vec{j} + \frac{1}{2} at^2 \vec{k} \right)}{dt^2 / \mathcal{R}} = a\vec{k} = a\vec{k}_1$$

Le référentiel $\mathcal{R}_1$ est en mouvement de translation rectiligne par rapport à $\mathcal{R} \Rightarrow \vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R}) = \vec{0}$
et donc on a :

$$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R}) \wedge (\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{O_1 M}) = \vec{0}$$

$$\frac{d\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R})}{dt / \mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O_1 M} = \vec{0} \wedge \overrightarrow{O_1 M} = \vec{0}$$

$$\vec{\gamma}_e(M) = a\vec{k}_1 = a \sin(\theta)\vec{e}_\rho + a \cos(\theta)\vec{e}_\theta \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_e = -ma \sin(\theta)\vec{e}_\rho - ma \cos(\theta)\vec{e}_\theta$$

$$\vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1 / \mathcal{R}) \wedge \vec{v}_r(M) = \vec{0} \wedge R\dot{\theta}\vec{e}_\theta = \vec{0} \quad \vec{F}_c = \vec{0}$$

2. Le repère $\mathcal{R}_1$ est-il Galiléen ou non Galiléen ?

$\vec{\gamma}(O_1 / \mathcal{R}) = a\vec{k} = a\vec{k}_1$: $a > 0 \Rightarrow$ le point O_1 a un mouvement rectiligne accéléré suivant $\vec{k}_1$.

Le point O_1 est un fixe dans $\mathcal{R}_1$ et $i_1 = i$, $j_1 = j$ et $k_1 = k \quad \forall t \Rightarrow \mathcal{R}_1$ est en translation non uniforme par rapport à $\mathcal{R}$, donc $\mathcal{R}_1$ est un référentiel non galiléen.

3. Energie potentielle de M par rapport au repère $\mathcal{R}$:

Dans le repère $\mathcal{R}$, la seule force dérivant une énergie potentielle (conservative) est le poids de M ($\vec{P}$). Ainsi l'énergie potentielle du poids de M par rapport au repère $\mathcal{R}$ est :

$$E_p(M / \mathcal{R}) = E_p(\vec{P} / \mathcal{R})$$

$$dE_p(M / \mathcal{R}) = dE_p(\vec{P} / \mathcal{R}) = -dW(\vec{P} / \mathcal{R}) = -\vec{P}d\overrightarrow{OM} = mg\vec{k}(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$\Rightarrow dE_p(M / \mathcal{R}) = mgdz \Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}) = mgz + \text{cte}$$

$$\overrightarrow{OM} = b\vec{j} + \frac{1}{2} at^2 \vec{k} + R\vec{e}_\rho = b\vec{j} + \frac{1}{2} at^2 \vec{k} + R \cos(\theta)\vec{j} + R \sin(\theta)\vec{k}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OM} = (b + R \cos(\theta))\vec{j} + \left(\frac{1}{2} at^2 + R \sin(\theta) \right) \vec{k}$$

$$\Rightarrow y = b + R \cos(\theta) \text{ et } z = \frac{1}{2} at^2 + R \sin(\theta)$$

$$\Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}) = \frac{1}{2} mgat^2 + Rmg \sin(\theta) + \text{cte}$$

$$\text{A } t = 0 : \theta = 0 \text{ et } E_p(M / \mathcal{R}) = 0 \Rightarrow \text{cte} = 0$$

$$\Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}) = \frac{1}{2} mgat^2 + Rmg \sin(\theta)$$

4. Energie potentielle de M par rapport au repère $\mathcal{R}_1$:

$$\vec{F}_e = -ma \sin(\theta) \vec{e}_\rho - ma \cos(\theta) \vec{e}_\theta = -ma \vec{k}_1, \quad \vec{k}_1 = \sin(\theta) \vec{e}_\rho + \cos(\theta) \vec{e}_\theta$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{F}_e) = \vec{\nabla} \wedge \vec{F}_e = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} & 0 \\ \frac{\partial}{\partial y_1} & 0 \\ \frac{\partial}{\partial z_1} & -ma \end{vmatrix} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_e \text{ est conservative dans } \mathcal{R}_1$$

$\vec{P}$ est une force conservative dans $\mathcal{R}$ et $\vec{F}_e$ est conservative dans $\mathcal{R}_1$

$$\Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}_1) = E_p(\vec{F}_e / \mathcal{R}_1) + E_p(\vec{P} / \mathcal{R})$$

Exprimons l'énergie potentielle dont dérive $\vec{F}_e$, par rapport à $\mathcal{R}_1$ Ep ($\vec{F}_e / \mathcal{R}_1$)

$$dE_p(\vec{F}_e / \mathcal{R}_1) = -dW(\vec{F}_e / \mathcal{R}_1) = -\vec{F}_e d\vec{O_1M} = ma \vec{k}_1 (dy_1 \vec{j}_1 + dz_1 \vec{k}_1)$$

$$(M \in (y_1oz_1) \forall t \Rightarrow dx_1 = x_1 = 0)$$

$$\Rightarrow dE_p(\vec{F}_e / \mathcal{R}_1) = madz_1$$

$$\Rightarrow E_p(\vec{F}_e / \mathcal{R}_1) = maz_1 + cte$$

$$z_1 = R \sin(\theta) \Rightarrow E_p(\vec{F}_e / \mathcal{R}_1) = maR \sin(\theta) + cte$$

Energie potentielle dérivée par $\vec{P}$ par rapport au repère $\mathcal{R}_1$:

$$dE_p(\vec{P} / \mathcal{R}_1) = -dW(\vec{P} / \mathcal{R}_1) = -\vec{P} d\vec{O_1M} = mg \vec{k}_1 (dx_1 \vec{i}_1 + dy_1 \vec{j}_1 + dz_1 \vec{k}_1)$$

$$M \in (y_1oz_1) \forall t \Rightarrow dx_1 = x_1 = 0 \Rightarrow dE_p(\vec{P} / \mathcal{R}_1) = mg \vec{k}_1 [dy_1 \vec{j}_1 + dz_1 \vec{k}_1]$$

$$\Rightarrow dE_p(\vec{P} / \mathcal{R}_1) = mg dz_1$$

$$\Rightarrow E_p(\vec{P} / \mathcal{R}_1) = mgz_1 + cte$$

$$\Rightarrow E_p(\vec{P} / \mathcal{R}_1) = mgR \sin(\theta) + cte$$

Alors l'énergie potentielle de M par rapport au repère $\mathcal{R}_1$ est :

$$\Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}_1) = maR \sin(\theta) + mgR \sin(\theta) + cte$$

$$A t = 0 : \theta = 0 \text{ et } E_p(M / \mathcal{R}_1) = 0 \Rightarrow cte = 0$$

$$\Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}_1) = mR \sin(\theta)(a + g)$$

5. Energie cinétique de M par rapport au repère $\mathcal{R}_1$:

$$E_c(M / \mathcal{R}_1) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2(M / \mathcal{R}_1) = \frac{1}{2} m \|\vec{v}(M / \mathcal{R}_1)\|^2$$

$$\Rightarrow E_c(M / \mathcal{R}_1) = \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2$$

6. Théorème de la quantité de mouvement dans le repère $\mathcal{R}_1$:

$\mathcal{R}_1$ est un repère non galiléen ; le théorème de la quantité de mouvement (2ieme loi de Newton) s'écrit :

$$m \vec{\gamma}(M / \mathcal{R}_1) = \sum \vec{F}_{ext} + \vec{F}_e + \vec{F}_c$$

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{R} \text{ où } \vec{R} = R_\rho \vec{e}_\rho + R_\theta \vec{e}_\theta + R_z \vec{e}_z$$

N.B : On exprime la réaction $\vec{R}$ dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ pour faire apparaître sa composante tangentielle (tangente à la trajectoire).

Mouvement sans frottement $\Rightarrow$ la composante tangentielle de la réaction est nulle c'est-à-dire $R_\theta = 0 \Rightarrow \vec{R} = R_\rho \vec{e}_\rho + R_z \vec{e}_z$

$$\vec{P} = -mg \sin(\theta) \vec{e}_\rho - mg \cos(\theta) \vec{e}_\theta, \quad \vec{F}_e = -ma \sin(\theta) \vec{e}_\rho - ma \cos(\theta) \vec{e}_\theta, \quad \vec{F}_c = \vec{0}$$

$$m\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}_1) = mR\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - mR\dot{\theta}^2\vec{e}_\rho$$

P.F.D dans $\mathcal{R}_1$ s'écrit donc :

$$mR\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - mR\dot{\theta}^2\vec{e}_\rho = -mg \sin(\theta)\vec{e}_\rho - mg \cos(\theta)\vec{e}_\theta + R_\rho\vec{e}_\rho + R_z\vec{e}_z - ma \sin(\theta)\vec{e}_\rho - ma \cos(\theta)\vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow (mR\ddot{\theta} + mg \cos(\theta) + ma \cos(\theta))\vec{e}_\theta + (mg \sin(\theta) + ma \sin(\theta) - R_\rho - mR\dot{\theta}^2)\vec{e}_\rho - R_z\vec{e}_z = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} mR\ddot{\theta} + mg \cos(\theta) + ma \cos(\theta) = 0 \\ mg \sin(\theta) + ma \sin(\theta) - R_\rho - mR\dot{\theta}^2 = 0 \\ R_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{\theta} = -\frac{g+a}{R} \cos(\theta) \\ R_\rho = m \sin(\theta)(g+a) - mR\dot{\theta}^2 \\ R_z = 0 \end{cases}$$

Finalement, on obtient

Equation différentielle du second ordre en t vérifiée par θ : $\ddot{\theta} = -\frac{g+a}{R} \cos(\theta)$

Réaction $\vec{R}$ exercée sur M par le cerceau : $\vec{R} = m(\sin(\theta)(g+a) - R\dot{\theta}^2)\vec{e}_\rho$

7. Théorème de l'énergie cinétique dans le repère $\mathcal{R}_1$:

$\mathcal{R}_1$ est non galiléen $\Rightarrow dE_c(M/\mathcal{R}_1) = dW(\sum \vec{F}_{ext}/\mathcal{R}_1) + dW(\vec{F}_e/\mathcal{R}_1)$

($dW(\vec{F}_c/\mathcal{R}_1) = 0$ voir le cours)

$$\Rightarrow dE_c(M/\mathcal{R}_1) = dW(\vec{P}/\mathcal{R}_1) + dW(\vec{R}/\mathcal{R}_1) + dW(\vec{F}_e/\mathcal{R}_1)$$

$$\Rightarrow \frac{dE_c(M/\mathcal{R}_1)}{dt} = \frac{dW(\vec{P}/\mathcal{R}_1)}{dt} + \frac{dW(\vec{R}/\mathcal{R}_1)}{dt} + \frac{dW(\vec{F}_e/\mathcal{R}_1)}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_c(M/\mathcal{R}_1)}{dt} = P(\vec{P}/\mathcal{R}_1) + P(\vec{R}/\mathcal{R}_1) + P(\vec{F}_e/\mathcal{R}_1) \quad (P : \text{puissance})$$

$$\frac{dE_c(M/\mathcal{R}_1)}{dt} = mR^2\dot{\theta}\ddot{\theta}$$

$$P(\vec{P}/\mathcal{R}_1) = \vec{P}\vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = (-mg \sin(\theta)\vec{e}_\rho - mg \cos(\theta)\vec{e}_\theta)R\dot{\theta}\vec{e}_\theta = -mg \cos(\theta)R\dot{\theta}$$

$$P(\vec{R}/\mathcal{R}_1) = \vec{R}\vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = (R_\rho\vec{e}_\rho + R_z\vec{e}_z)R\dot{\theta}\vec{e}_\theta = 0$$

$$P(\vec{F}_e/\mathcal{R}_1) = \vec{F}_e\vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = (-ma \sin(\theta)\vec{e}_\rho - ma \cos(\theta)\vec{e}_\theta)R\dot{\theta}\vec{e}_\theta = -ma \cos(\theta)R\dot{\theta}$$

$$\Rightarrow mR^2\dot{\theta}\ddot{\theta} = -mg \cos(\theta)R\dot{\theta} - ma \cos(\theta)R\dot{\theta} \Rightarrow R\ddot{\theta} = -g \cos(\theta) - a \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow \text{On retrouve l'équation différentielle du mouvement : } \ddot{\theta} = -\frac{g+a}{R} \cos(\theta)$$

8. Théorème de l'énergie mécanique dans le repère $\mathcal{R}_1$:

$\mathcal{R}_1$ est non galiléen et $\vec{F}_e$ est conservative dans $\mathcal{R}_1 \Rightarrow dE_m(M/\mathcal{R}_1) = dW(\vec{F}_{ncon}/\mathcal{R}_1)$

$$\Rightarrow \frac{dE_m(M/\mathcal{R}_1)}{dt} = \frac{dW(\vec{F}_{ncon}/\mathcal{R}_1)}{dt} = P(\vec{F}_{ncon}/\mathcal{R}_1)$$

$$E_m(M/\mathcal{R}_1) = E_c(M/\mathcal{R}_1) + E_p(M/\mathcal{R}_1) = \frac{1}{2} mR^2\dot{\theta}^2 + mR \sin(\theta)(a+g)$$

$$\Rightarrow \frac{dE_m(M/\mathcal{R}_1)}{dt} = mR^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mR(a+g)\dot{\theta} \cos(\theta)$$

$$\vec{F}_{ncon} = \vec{R} \Rightarrow P(\vec{F}_{ncon}/\mathcal{R}_1) = P(\vec{R}/\mathcal{R}_1) = \vec{R}\vec{v}(M/\mathcal{R}_1) = 0$$

$$\Rightarrow mR^2\ddot{\theta} + mR(a+g)\dot{\theta}\cos(\theta) = 0 \Rightarrow R\ddot{\theta} + (a+g)\cos(\theta) = 0$$

On retrouve l'équation différentielle du mouvement : $\ddot{\theta} = -\frac{g+a}{R}\cos(\theta)$

9. Théorème du moment cinétique dans le repère $\mathcal{R}_1$:

$\mathcal{R}_1$ est non Galiléen et O_1 est fixe dans $\mathcal{R}_1 \Rightarrow$

$$\frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/R_1)}{dt / \mathcal{R}_1} = \vec{m}_{O_1} \left(\sum \vec{F}_{ext} \right) + \vec{m}_{O_1} (\vec{F}_e) + \vec{m}_{O_1} (\vec{F}_c)$$

$$\frac{d\vec{\sigma}_{O_1}(M/R_1)}{dt / \mathcal{R}_1} = mR^2\ddot{\theta} \vec{e}_z$$

$$\vec{m}_{O_1} \left(\sum \vec{F}_{ext} \right) = \vec{m}_{O_1} (\vec{P}) + \vec{m}_{O_1} (\vec{R}) = \overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{P} + \overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{R}$$

$$\vec{m}_{O_1} (\vec{P}) = \overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{P} = R\vec{e}_\rho \wedge (-mg\sin(\theta)\vec{e}_\rho - mg\cos(\theta)\vec{e}_\theta) = -Rmg\cos(\theta)\vec{e}_z$$

$$\vec{m}_{O_1} (\vec{R}) = \overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{R} = R\vec{e}_\rho \wedge (R_\rho\vec{e}_\rho + R_z\vec{e}_z) = -RR_z\vec{e}_\theta$$

$$\vec{m}_{O_1} (\vec{F}_e) = \overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{F}_e = R\vec{e}_\rho \wedge (-ma\sin(\theta)\vec{e}_\rho - ma\cos(\theta)\vec{e}_\theta) = -Rma\cos(\theta)\vec{e}_z$$

$$\vec{m}_{O_1} (\vec{F}_c) = \overrightarrow{O_1M} \wedge \vec{F}_c = \vec{0}$$

$$\Rightarrow mR^2\ddot{\theta} \vec{e}_z = -Rmg\cos(\theta)\vec{e}_z - RR_z\vec{e}_\theta - Rma\cos(\theta)\vec{e}_z$$

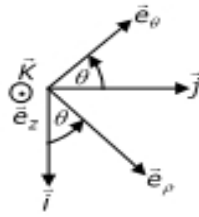
$$\Rightarrow (mR^2\ddot{\theta} + Rmg\cos(\theta) + Rma\cos(\theta))\vec{e}_z + RR_z\vec{e}_\theta = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} mR^2\ddot{\theta} + Rmg\cos(\theta) + Rma\cos(\theta) = 0 \\ RR_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R\ddot{\theta} + g\cos(\theta) + a\cos(\theta) = 0 \\ R_z = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ On retrouve l'équation différentielle du mouvement : $\ddot{\theta} = -\frac{g+a}{R}\cos(\theta)$

EXERCICE 4

Exprimons $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_z$ en fonction de $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$, puis $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ en fonction de $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_z$



$$\vec{e}_\rho = \cos(\theta)\vec{i} + \sin(\theta)\vec{j}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin(\theta)\vec{i} + \cos(\theta)\vec{j}$$

$$\vec{e}_z = \vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{i} = \cos(\theta)\vec{e}_\rho - \sin(\theta)\vec{e}_\theta, \vec{j} = \sin(\theta)\vec{e}_\rho + \cos(\theta)\vec{e}_\theta, \vec{k} = \vec{e}_z$$

Bilan des forces :

Poids : $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{i} = mg \cos(\theta)\vec{e}_\rho - mg \sin(\theta)\vec{e}_\theta$

Réaction : $\vec{R} = R_\rho\vec{e}_\rho + R_\theta\vec{e}_\theta + R_z\vec{e}_z = R_\rho\vec{e}_\rho + R_z\vec{e}_z$ (mouvement sans frottement $\Rightarrow R_\theta = 0$)

1. Energie potentielle de M par rapport au repère $\mathcal{R}$:

On a $E_p(M / \mathcal{R}) = E_p(\vec{P} / \mathcal{R})$

$$dE_p(M / \mathcal{R}) = dE_p(\vec{P} / \mathcal{R}) = -dW(\vec{P} / \mathcal{R}) = -\vec{P}d\vec{OM} = -mg\vec{i}(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$\Rightarrow dE_p(M / \mathcal{R}) = -mgdx \Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}) = -mgx + cte$$

$$x = R\cos(\theta) \Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}) = -mgR\cos(\theta) + cte$$

$$E_p(\theta = 0) = 0 \Rightarrow cte = mgR$$

$$\Rightarrow E_p(M / \mathcal{R}) = mgR(1 - \cos(\theta))$$

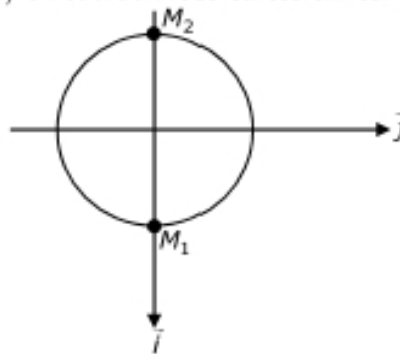
2. Positions d'équilibre de M :

Une position d'équilibre est une position où l'énergie potentielle est optimale (maximale ou minimale). C'est-à-dire à cette position on aura :

$$\frac{dE_p}{d\theta} = mgR \sin(\theta) = 0 \Rightarrow \sin(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\Rightarrow$ Sur la trajectoire circulaire de M, on a deux positions d'équilibre qui correspondent aux valeurs $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

$\Rightarrow$ Les positions d'équilibre sont : $M_1(\rho = R, \theta = 0)$ et $M_2(\rho = R, \theta = \pi)$ en coordonnées polaires ou $M_1(R, 0)$ et $M_2(-R, 0)$ en coordonnées cartésiennes.



3. Etude de la stabilité des positions d'équilibre :

Pour étudier la stabilité, on détermine le signe de la dérivée seconde de la fonction $E_p(\theta)$ par rapport à θ en ces deux positions d'équilibre M_1 et M_2 .

$$\frac{d^2E_p}{d\theta^2} = mgR \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^2E_p}{d\theta^2} \right|_{\theta=0} = mgR > 0 \Rightarrow \text{L'énergie potentielle est minimale en } M_1 \Rightarrow M_1 \text{ est une position d'équilibre stable.}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^2E_p}{d\theta^2} \right|_{\theta=\pi} = -mgR < 0 \Rightarrow \text{L'énergie potentielle est maximale en } M_2 \Rightarrow M_2 \text{ est une position d'équilibre instable.}$$

EXERCICE 5

1) Citer les forces s'appliquant sur le point matériel M dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$.

Les forces appliquées au point M sont :

✚ Son poids $\vec{P}$ avec : $\vec{P} = m\vec{g} = mg\cos\theta \vec{e}_r - mg\sin\theta \vec{e}_\theta$

✚ La tension du fil $\vec{T}$ avec : $\vec{T} = -T\vec{e}_r$

2) Ecrire le PFD appliqué au point M dans $\mathcal{R}$.

Le PFD dans ce référentiel galiléen est le suivant:

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{ext} &= m\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) \\ \Rightarrow m\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) &= \vec{P} + \vec{T} \\ \Rightarrow -ml\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + ml\ddot{\theta} \vec{e}_\theta &= (mg\cos\theta - T)\vec{e}_r - mg\sin\theta \vec{e}_\theta\end{aligned}$$

3) a) En projetant le PFD sur $\vec{e}_\theta$, établir l'équation du mouvement pour de faibles oscillations.

La projection du PFD sur $\vec{e}_\theta$ donne :

$$\begin{aligned}ml\ddot{\theta} &= -mg\sin\theta \\ \Rightarrow ml\ddot{\theta} + mg\sin\theta &= 0 \\ \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta &= 0\end{aligned}$$

Pour des faibles oscillations, $\sin\theta \cong \theta$ (θ très petit)

On trouve finalement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

b) la solution de l'équation différentielle est de la forme

$$\theta(t) = \Theta_m \cos(\omega t + \varphi), \text{ avec : } \omega^2 = \frac{g}{l} \Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\text{A } t = 0, V = 0 \Leftrightarrow \dot{\theta} = 0 \text{ et donc } \varphi = 0$$

$$\text{et on a : } \theta(t) = \Theta_m \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$$

4) Expression de la tension du fil

En projetant le PFD sur $\vec{e}_r$, on obtient :

$$\begin{aligned}mg\cos\theta - T &= -ml\dot{\theta}^2 \\ \Leftrightarrow T &= mg\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\end{aligned}$$

5) L'équation différentielle par le théorème du moment cinétique

- $\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R}) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/\mathcal{R}) = l\vec{e}_r \wedge ml\dot{\theta}\vec{e}_\theta = ml^2\dot{\theta}\vec{k}$
 $\Rightarrow \left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = ml^2\ddot{\theta}\vec{k}$
- $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} = l\vec{e}_r \wedge (mg\cos\theta\vec{e}_r - mg\sin\theta\vec{e}_\theta) = -mgl\sin\theta\vec{k}$
- $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{T} = \vec{0}$

Ce qui implique que : $ml^2\ddot{\theta}\vec{k} = -mgl\sin\theta\vec{k}$

$$\Rightarrow ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin\theta$$

On obtient finalement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$